

## AP : produit scalaire

Première - Spécialité Mathématiques

**Exercice 1** 1. On utilise la formule du produit scalaire :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} &= AB \times AD \times \cos(\widehat{DAB}) \\ &= 7 \times 4 \times \cos 45^\circ \\ &= 28 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 14\sqrt{2}\end{aligned}$$

2.  $ABCD$  est un parallélogramme, donc  $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ .

3. On développe :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \\ &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} \\ &= AB^2 + 14\sqrt{2} \\ &= 49 + 14\sqrt{2}\end{aligned}$$

4. On exprime  $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$ , puis on développe :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD} &= (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) \\ &= AD^2 - AB^2 \\ &= 16 - 49 \\ &= -33\end{aligned}$$

**Exercice 2** 1. Les vecteurs  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{DC}$  sont colinéaires et de même sens car  $(AB) \parallel (DC)$ .

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC} &= AB \times DC \\ &= 9 \times 5 \\ &= 45\end{aligned}$$

2.  $H$  est le projeté orthogonal de  $C$  sur la droite  $(AB)$  car  $(CH) \perp (AB)$ .On a  $AH = DC = 5$  et  $H$  est du même côté que  $B$  par rapport à  $A$ , donc :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= AB \times AH \\ &= 9 \times 5 \\ &= 45\end{aligned}$$

3. On utilise la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$$

Donc

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC}.$$

Or  $(AB) \perp (AD)$ , donc  $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BA} = 0$ .

De plus, par Chasles :

$$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}$$

Ainsi

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DC} = AD^2 + 0 = 16$$

car  $(AD) \perp (DC)$ .

Donc

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} = 16.$$

*Autre démonstration* : on se place dans le repère ortho-normé  $(A; \vec{i}, \vec{j})$  avec  $\vec{i} = \frac{1}{AB}\overrightarrow{AB}$  et  $\vec{j} = \frac{1}{AD}\overrightarrow{AD}$ .On a alors :  $\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$  et  $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 5-9 \\ 4-0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}$ .

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} &= 0 \times (-4) + 4 \times 4 \\ &= 16\end{aligned}$$

4. Méthode du projeté : on projette  $C$  sur la droite  $(AD)$ . Le projeté orthogonal de  $C$  sur  $(AD)$  est le point  $D$  (car  $(CD) \perp (AD)$ ). Ainsi

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = AD \times AD = AD^2 = 16.$$

Donc, par commutativité du produit scalaire,

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = 16.$$

*Autre démonstration* : dans le même repère,  $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$  et

$$\overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} &= 5 \times 0 + 4 \times 4 \\ &= 16\end{aligned}$$

**Exercice 3** 1. Le triangle  $ABC$  est rectangle en  $A$ , donc d'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned}BC^2 &= AB^2 + AC^2 \\ &= 5^2 + 12^2 \\ &= 25 + 144 \\ &= 169\end{aligned}$$

Donc  $BC = \sqrt{169} = 13$ .2. Le triangle  $ABC$  est rectangle en  $A$ , donc  $\overrightarrow{BA}$  et  $\overrightarrow{AC}$  sont orthogonaux. On utilise la projection orthogonale :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{BA} \cdot (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) \\ &= \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} \\ &= BA^2 + 0 \\ &= 5^2 = 25\end{aligned}$$

3. De même :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} &= \overrightarrow{CA} \cdot (\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}) \\ &= \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} \\ &= CA^2 + 0 \\ &= 12^2 = 144\end{aligned}$$

4.  $H$  est le projeté orthogonal de  $A$  sur  $(BC)$ , et  $H \in [BC]$ , donc  $\overrightarrow{CB}$  et  $\overrightarrow{CH}$  sont de même sens, ce qui donne :

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = CB \times CH$$

Ainsi :

$$\begin{aligned}144 &= 13 \times CH \\ CH &= \frac{144}{13}\end{aligned}$$

5. Preuve par linéarité du produit scalaire :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} &= \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + (-\overrightarrow{AC}) \cdot (-\overrightarrow{BC}) = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} \\ &= (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{BC} = BC^2.\end{aligned}$$

L'égalité est donc démontrée.

**Exercice 4** 1. On décompose  $\overrightarrow{IK}$  sur les côtés du rectangle :  $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JK}$ .

Ainsi :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IK} &= \overrightarrow{IJ} \cdot (\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JK}) \\ &= \overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{JK}\end{aligned}$$

Or  $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IJ} = IJ^2 = 64$  et  $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{JK} = 0$  car  $(IJ) \perp (JK)$  dans le rectangle.Donc  $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IK} = 64$ .2. On décompose :  $\overrightarrow{IK} = \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JK}$  et  $\overrightarrow{JL} = \overrightarrow{JI} + \overrightarrow{IL} = \overrightarrow{JI} + \overrightarrow{JK} = -\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JK}$ .

Ainsi :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IK} \cdot \overrightarrow{JL} &= (\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JK}) \cdot (-\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JK}) \\ &= -\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{JK} - \overrightarrow{JK} \cdot \overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JK} \cdot \overrightarrow{JK}\end{aligned}$$

Or  $\overrightarrow{IJ} \cdot \overrightarrow{JK} = \overrightarrow{JK} \cdot \overrightarrow{IJ} = 0$  (perpendicularité), donc :

$$\overrightarrow{IK} \cdot \overrightarrow{JL} = -IJ^2 + JK^2 = -64 + 9 = -55$$

3. On développe :

$$\begin{aligned}\|\overrightarrow{IK} + \overrightarrow{JL}\|^2 &= (\overrightarrow{IK} + \overrightarrow{JL}) \cdot (\overrightarrow{IK} + \overrightarrow{JL}) \\ &= \|\overrightarrow{IK}\|^2 + 2\overrightarrow{IK} \cdot \overrightarrow{JL} + \|\overrightarrow{JL}\|^2\end{aligned}$$

Par le théorème de Pythagore dans le rectangle :

$$IK^2 = IJ^2 + JK^2 = 64 + 9 = 73 \quad \text{et} \quad JL^2 = JI^2 + IL^2 = 64 + 9 = 73$$

En utilisant le résultat de la question précédente ( $\overrightarrow{IK} \cdot \overrightarrow{JL} = -55$ ) :

$$\|\overrightarrow{IK} + \overrightarrow{JL}\|^2 = 73 + 2 \times (-55) + 73 = 73 - 110 + 73 = 36$$

**Exercice 5** 1. On calcule les coordonnées des vecteurs :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 - (-2) \\ 4 - 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 5 - (-2) \\ -1 - 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

2. Le produit scalaire à l'aide des coordonnées :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 5 \times 7 + 3 \times (-2) = 35 - 6 = 29$$

3. La norme de  $\overrightarrow{AB}$  :

$$\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}$$

4. Les distances :

$$\begin{aligned}AB &= \|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{34} \\ AC &= \|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{7^2 + (-2)^2} = \sqrt{49 + 4} = \sqrt{53} \\ BC &= \sqrt{(5-3)^2 + (-1-4)^2} = \sqrt{4 + 25} = \sqrt{29}\end{aligned}$$

5. On sait que  $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos(\widehat{BAC})$ , donc :

$$\begin{aligned}\cos(\widehat{BAC}) &= \frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{AB \times AC} \\ &= \frac{29}{\sqrt{34} \times \sqrt{53}} \\ &= \frac{29}{\sqrt{1802}}\end{aligned}$$

D'où :

$$\widehat{BAC} = \arccos\left(\frac{29}{\sqrt{1802}}\right) \approx 46,9^\circ$$